

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LOGIC

- 1.1 Phép tính mệnh đề
- 1.2 Suy diễn logic
- 1.3 Vị từ và lượng từ
- 1.4 Bài tập chương 1

CHƯƠNG 2. QUAN HỆ

- 2.1 Quan hệ
- 2.2 Quan hệ tương đương
- 2.3 Quan hệ thứ tự
- 2.4 Dàn (Lattice)
- 2.5 Bài tập chương 2

CHƯƠNG 3. ĐẠI SỐ BOOL – HÀM BOOL

- 3.1 Đại số Bool
- 3.2 Hàm Bool
- 3.3 Mạng các cổng
- 3.4 Phương pháp biểu đồ Karnaugh
- 3.5 Bài tập chương 3

Chương 4. MỞ ĐẦU VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

- 4.1. Mở đầu
- 4.2. Định nghĩa và phân loại đồ thị
- 4.3. Các thuật ngữ cơ bản
- 4.4. Đường đi, chu trình, đồ thị liên thông
- 4.5. Một số dạng đồ thị đặc biệt
- 4.6. Bài tập chương 4

CHƯƠNG 5. BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH

- 5.1. Ma trận kề, ma trận trọng số
- 5.2. Danh sách cạnh (cung)
- 5.3. Danh sách kề
- 5.4. Ma trận liên thuộc
- 5.5. Sự đẳng cấu của đồ thị
- 5.6. Bài tập chương 5

Chương 6. DUYỆT ĐỒ THỊ

- 6.1. Duyệt đồ thị theo chiều sâu
- 6.2. Duyệt đồ thị theo chiều rộng
- 6.3. Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông
- 6.4. Bài tập chương 6

CHƯƠNG 7. ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON

- 7.1. Đồ thị euler
- 7.2. Đồ thị Hamilton
- 7.3. Bài tập chương 7

CHƯƠNG 8. CÂY

- 8.1. Định nghĩa và các tính chất cơ bản của cây
- 8.2. Cây khung của đồ thị
- 8.3. Bài toán cây khung nhỏ nhất
- 8.4. Cây có gốc
- 8.5. Bài tập chương 8

CHƯƠNG 9. TÔ MÀU ĐỒ THỊ

- 9.1. Mở đầu
- 9.2. Định lý bốn màu
- 9.3. Đồ thị 2 màu
- 9.4. Thuật toán sequentialcolor

9.5. Những ứng dụng của bài toán tô màu đồ thị

9.6. Bài tập chương 9

CHƯƠNG 10. ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT

10.1. Định nghĩa

10.2. Thuật toán dijkstra

10.3. Thuật toán ford-bellman

10.4. Thuật toán floyd

10.5. Bài tập chương 10

CHƯƠNG 11. LUỒNG TRONG MẠNG

11.1. Một số khái niệm cơ bản

11.2. Định lý ford-fulkerson

11.3. Thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng

11.4. Bài tập chương 11

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC A. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP

PHỤ LỤC B. CHƯƠNG TRÌNH MẪU